

气球载 TES Laue 透镜望远镜的 511 keV 线本底与灵敏度模拟^{*}

作者列表待定^a

^a 单位列表待定

Abstract

银河系 511 keV 正电子湮灭线是低能正电子最直接的观测示踪，但由于 MeV 仪器强烈受本底限制，其紧凑源成分和窄线运动学仍难以测量。本文给出一种气球载指向式 511 keV 望远镜的全链路 Monte Carlo 与任务时间折叠研究。该概念将 Ge(111) Laue 透镜与 transition-edge sensor (TES) 微量热计焦平面结合，并把聚焦光学相空间、工程化探测器/低温系统几何、瞬发大气本底、活化积累、精确位置延迟源输运、主动屏蔽 veto、康普顿/视场一致性筛选、窄线窗以及任务时间率变化统一到同一探测器耦合选择空间中。主线 exact-position 链路采用焦距 10 m 的 Laue 构型， $A_{\text{eff}}(511 \text{ keV}) = 20.08476 \text{ cm}^2$ ，50,000 个等活度延迟源支撑单元，分析线窗为 510.58–511.42 keV。对 $10^{-4} \text{ ph cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 的参考点源流量，选后线窗本底和信号率分别为 0.0629804 s^{-1} 和 $0.00118117 \text{ s}^{-1}$ 。任务时间折叠后得到 $Z_{20\text{d}} = 6.13039$ 、 3σ 探测时间 4.77766 d、20 d 的 3σ 流量阈值 $4.89365 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ，以及 1 Ms 阈值 $6.35099 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。基于真实输运的精确位置支撑点数和随机种子扫描表明，总线窗本底变化仅 1.119%， $Z_{20\text{d}}$ 变化仅 0.551%。结果显示，在同一探测器耦合选择空间内处理信号、本底和延迟活化后，聚焦式 TES 谱学可在气球平台上达到有科学价值的 511 keV 窄线点源灵敏度。

Keywords: 伽马射线仪器, 511 keV 湮灭线, TES 微量热计, Laue 透镜, 气

^{*}NIM A 风格论文中文对照初稿。正式投稿前需将作者、单位、数据仓库和最终验证结果补齐，并以英文稿为准。

1. 引言

电子-正电子湮灭产生的 511 keV 伽马射线, 是银河系反物质研究中最清晰的谱线信号之一。正电子在星际介质中减速后, 可与电子直接湮灭并产生两条约 511 keV 的光子, 也可先形成正电子素, 再产生 511 keV 线和低于 511 keV 的三光子连续谱。因此, 该谱线复合结构同时探测正电子的产生、传播、热化和湮灭环境 [1]。这一谱线最早由气球实验在银河中心方向报告, 随后由高分辨 Ge 探测器明确证认为正电子湮灭辐射 [1]。观测到的银河系流量对应约 $10^{43} \text{ e}^+ \text{ s}^{-1}$ 的正电子湮灭率, 使其来源问题长期成为 MeV 伽马天文学中的核心难题 [1, 4]。

目前提出的候选源横跨标准天体物理和非标准物理。标准候选包括大质量恒星、新星、核塌缩超新星和热核超新星中放射性核素的 β^+ 衰变, 也包括 X 射线双星、微类星体、脉冲星和银河中心黑洞等致密天体中的成对产生过程, 以及宇宙线相互作用 [1, 2]。更特殊的解释包括轻暗物质衰变或湮灭以及隐藏扇区模型 [1, 3]。困难在于, 观测到的湮灭形态不仅取决于正电子产生位置, 还取决于其在热化和湮灭前传播多远。谱学测量可以通过线心、线宽和正电子素比例约束湮灭介质; 511 keV 以上连续谱上限也可限制正电子注入能量 [1, 2]。真正有助于区分候选源的观测量——紧凑源成分、小尺度结构、速度位移和空间分辨线宽——仍然受限于仪器灵敏度、角分辨率和本底系统误差。

现有观测图像主要由 OSSE/CGRO、INTEGRAL/SPI 和 COSI 建立。INTEGRAL/SPI 确认了明亮的核球状成分和较弱的银盘成分, 但核球/银盘分解会随天空模型和仪器本底处理变化 [2, 3]。最新长曝光 SPI 分析重建出中心、宽核球和银盘结构, 并给出与大质量恒星区相关的边际显著度结构迹象 [3]。COSI 在 46 d 超压气球飞行中给出了重要的独立测量, 利用康普顿成像探测到银河系 511 keV 信号, 并发现该辐射比单一点源更宽 [4, 5]。这些结果说明, MeV 谱线天文学的科学价值很高, 但实验上也极其困难: 天体线信号弱, 而大气和仪器本底强且随时间变化。

宽视场康普顿望远镜对绘制 511 keV 大尺度天空图像不可替代。与其互补的策略,是使用指向式望远镜把 511 keV 光子集中到小尺寸、高能量分辨率焦平面上。指向式系统特别适合检验湮灭光度中是否包含未分辨点源、明亮中心核,或者致密天体中瞬变正负电子等离子体事件。V404 Cygni 在 2015 年爆发期间报告的湮灭特征表明,吸积恒星级黑洞可以以天体物理上有意义的速率产生正负电子等离子体 [6]。因此,这类载荷并不是要取代宽视场康普顿任务,而是在较窄视场内追踪另一类诊断量。

511-CAM 概念正是这一思路的代表:它将伽马射线集中光学与堆叠式 TES 微量热计阵列结合起来 [7]。其吸引力在于,把光子集中能力和亚 keV 量热能量分辨率结合在一起,而这两种能力在 MeV 能段通常难以兼得。几百 eV FWHM 量级的 511 keV 探测器组件分辨率对应数百 km s^{-1} 的速度尺度,在有利情况下可测量速度位移或天体线宽 [7]。事例拓扑也很重要:单像素光电事例提供最干净的谱学信息,多像素事例则可用康普顿运动学检验,并剔除不可能来自聚焦光学方向的事例。

核心技术挑战是本底。气球载伽马射线谱仪工作在强辐射环境中,观测天然处于本底主导状态。早期气球载 Ge 谱仪研究指出,主要本底包括大气中子散射、大气和宇宙伽马射线孔径通量、活化产物的 beta 衰变以及屏蔽泄漏;同时强调应尽量减少探测器附近被动材料,并在可行范围内降低有效屏蔽阈值 [14]。对 511 keV 线载荷而言,问题更加尖锐,因为科学信号所在能量正好也是强大气/仪器湮灭特征所在位置。可信灵敏度估计必须同时建模光学、入射窗、低温系统、被动材料、主动屏蔽、瞬发大气成分和延迟活化。

详细 Monte Carlo 质量模型是解决这类问题的标准路线。INTEGRAL/SPI 响应矩阵生成需要高保真质量模型、地面和在轨标定比较,并在计算与存储代价可控的条件下分离成像响应和能量再分布响应 [17]。现代 MeV 任务研究,包括 AMEGO 和 COSI,也依赖 Geant4/MEGAlib 体系计算仪器响应、本底、事例重建和灵敏度 [18–22]。本文采用同样思路,但目标更窄也更苛刻:带 TES 焦平面的气球载、聚焦式、窄线 511 keV 望远镜。

本文给出该载荷的探测器耦合模拟和灵敏度研究。模拟链从 511 keV

Ge(111) Laue 透镜源模型出发, 将聚焦光子经探测器入射窗输运到工程化探测器/低温系统质量模型中。模型包括 TES 焦平面、多级热窗、Be 入射窗、Cu/W 被动屏蔽、低温结构代理质量以及 CsI 主动屏蔽。本底链路包括瞬发大气成分、活化积累、精确位置延迟源输运、主动屏蔽 veto、康普顿/视场一致性筛选、窄 511 keV 线窗、任务时间率演化和计数显著度估计。本文的重点不是孤立有效面积估计, 而是在同一探测器耦合选择定义下闭合信号和本底率计算。

本文结构如下。第 2 节总结科学驱动的仪器需求。第 3 节介绍模拟链。第 4–7 节分别介绍探测器几何、光学桥接、本底模型和事例筛选。第 8 节给出灵敏度、收敛性和本底组成结果。第 9 节讨论解释、局限性和后续工作。第 10 节总结主要结论。

2. 科学与仪器需求

本文考虑的仪器针对指向式窄线测量, 而不是全天巡天成像。主要科学目标是在长时气球曝光中探测或限制 $10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 量级及以下的紧凑 511 keV 辐射。该流量尺度适合检验明亮中心核、紧凑源和瞬变成对等离子体情形, 并与宽视场康普顿巡天形成互补。

这里的需求是当前模拟所需的分析级需求, 而不是最终飞行系统指标。它们规定了可信率级 claim 必须保留的量: 源流量归一化、聚焦入口相空间、窄线窗响应, 以及信号和本底共用的探测器选择定义。这个区分很重要, 因为 TES 能量响应和最终低温系统布局等量仍属于设计假设或工程代理。

由此得到四条需求。第一, 望远镜必须集中 511 keV 光子, 使小焦平面不牺牲收集面积。第二, 焦平面响应必须支持亚 keV 分析线窗, 使线窗本底随窄谱窗而非宽 MeV 连续谱缩放。第三, 探测器和屏蔽模型必须抑制大气、活化和侧向入射本底, 同时显式计入 TES 吸收体附近的被动材料。第四, 模拟链必须一致处理瞬发本底、延迟活化、聚焦信号、veto、事例拓扑和任务时间变化。表 1 总结这些需求如何对应到基准 exact-position 实现。

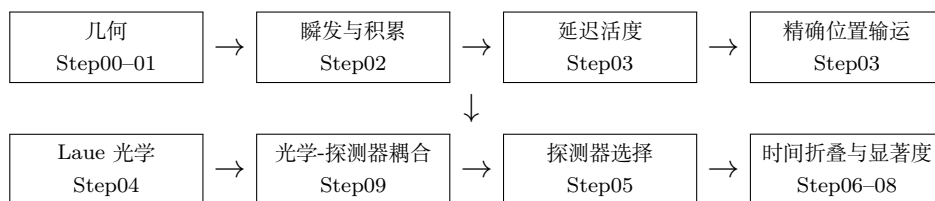


图 1: 本文采用的模拟链。关键点是聚焦信号和全部本底流在同一探测器响应与事例选择空间内评估, 然后再进入任务时间显著度计算。

这些需求也限定了结果解释。硬线窗灵敏度是本文主结果, 因为它只依赖能窗选择、veto、拓扑/视场一致性和任务时间率折叠。聚焦光斑和多环次级分析用来检验空间分析边界; 在形成 publication-grade 空间-谱联合 likelihood 并 profile 本底 nuisance 参数之前, 它们不替代硬线窗需求。

3. 模拟流程

图 1 总结了本文工作流。计算分为几何定义、瞬发与活化积累输运、延迟源构建、聚焦光学输运、探测器耦合信号重放、探测器事例筛选、任务时间率折叠、源流量归一化以及累积显著度评估。本文以基准保位置延迟源链路作为主要率级计算。下文称其为 exact-position 链路: 延迟衰变从记录到的放射性产生位置采样, 而不是重新分配到轴对称径向分布。保守 radial-profile 延迟源链路仅作为交叉检查。

当前主要率级计算为基准 exact-position 延迟源链路。它使用全统计量级瞬发和活化积累输运、固定 day-15 放射性核素群体、记录产生位置上的等活度点源支撑单元, 并完整通过探测器响应、事例选择和显著度计算。旧的均匀束流和 radial-profile 延迟源链路仅保留为交叉检查, 不用于主要灵敏度结果。

表 2 给出该链路的可追溯版本。Step00-Step10 是用于把论文文字连接到模拟产品的归档/审计阶段编号, 不是物理术语。在论文中, 内部项目审计地图被压缩为可复现的方法描述: 每一阶段都有明确输入、物理或统计操作、传递给后续阶段的输出, 以及可声明结论的边界。光学 Monte Carlo 只是该链路中的一个阶段, 而不是整个链路本身。它提供 Laue 透镜有效面

积和追踪得到的聚焦相空间；真正把该相空间转化为探测器耦合点源灵敏度的是光学-探测器耦合和探测器响应链。

如果按计算链阅读，各 step 的作用不同。Step00-01 固定探测器质量模型和坐标策略，但不产生率。Step02 生成瞬发和活化产生历史，并定义曝光归一化。Step03 将这些产生历史转换为固定 day-15 延迟放射性核素群体，并输运采样的精确位置衰变。Step04 只属于光学：它计算 511 keV 聚焦相空间和有效面积，不包含探测器本底。Step09 把光学焦面相空间耦合到探测器输运。Step05 是瞬发本底、延迟本底和聚焦信号第一次在同一 veto、拓扑和线窗规则下比较的位置。Step06-08 再把选后率推进到任务时间显著度。Step10 在最终选后率层面检验 exact-position 支撑点数和随机种子依赖。

下文数值引用遵循同样的层级。day-15 选后率是在聚焦信号流按 10 m Ge(111) 有效面积和参考大气透过率缩放后引用；任务平均率来自时间相关折叠；主要 Z 、 $T_{3\sigma}$ 和流量阈值来自累积显著度计算。exact-position 支撑点数的稳定性只在采样源完成输运并通过同一探测器选择和显著度链路后引用。这样可避免把单位注入率、day-15 直接期望和任务时间折叠后的灵敏度混成一个结果。

表 1: 科学目标到仪器与模拟需求的可追溯关系。该表总结基准 exact-position 分析所采用的需求边界；它不是独立的灵敏度计算。

科学驱动	需求	当前实现或证据	对应流程组件
$\sim 10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 及以下的紧凑 511 keV 目标	将 511 keV 光子集中到小焦平面	10 m Ge(111) Laue 透镜, $A_{\text{eff}}(511 \text{ keV}) = 20.08476 \text{ cm}^2$; 通过 Be 入射孔径的真实追踪焦点粒子被重放到探测器模型中	Laue 光学; 探测器耦合
窄线谱学, 而非宽能带计数	使用亚 keV 分析线窗并保持源流量归一化	$W2 = 510.58\text{--}511.42 \text{ keV}$; $F_0 = 10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 下选后信号率 $0.00118117 \text{ s}^{-1}$; 源流量响应 $11.8117 \text{ cps}/(\text{ph cm}^{-2} \text{ s}^{-1})$	探测器选择; 源归一化
气球瞬发、侧入射和活化本底	对信号和本底使用同一探测器耦合 veto 与拓扑选择	CsI 后处理 veto、侧入射 Compton/FoV 一致性检验、精确位置延迟输运; 选后 $W2$ 本底 0.0629804 s^{-1} , 分解为瞬发 0.0590827 s^{-1} 、延迟 $0.00389764 \text{ s}^{-1}$; 辅助上游光学接口闭合使用匹配 Ge 体积和 1060 cm 源面	统一探测器选择; 辅助闭合
任务级灵敏度结果	通过任务时间折叠计算率, 并检验延迟源采样稳定性	最终累积计算给出 $Z_{20\text{d}} = 6.13039$ 和 $F_{3\sigma}(20\text{d}) = 4.89365 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$; M/seed 扫描使 $Z_{20\text{d}}$ 仅变化 0.551%	任务时间折叠; 稳健性检查

表 2: 基准 exact-position 率级计算所采用的逐步模拟流程。该表是已验证工作流的论文版压缩表述；详细验证文件保留 run-level details。

步骤	计算作用	当前实现或证据	解释边界
00-01 几何	定义探测器质量模型、主动体、侧入射坐标和注入面	基准探测器/低温系统几何: TES 阵列、Be 侧窗、Cu/W 被动材料、分段 CsI 主动屏蔽; 窗口向上倾斜 45°	只闭合几何, 不产生率级结果
02 瞬发与积累运	产生瞬发大气事例和活化历史	探测器/低温系统瞬发和积累流各生成一个粒子; 瞬发率按粒子种类曝光归一化	低统计量级分支仅作闭包检查; 上游光学质量不进入主要率级预算
03 延迟活度与源	将活化产物转换为固定 day-15 延迟源	探测器/低温系统延迟活度 85.636696 Bq ; 主线 exact-position 点源支撑, $M = 50000$, 延迟触发数 10^6	保持总活度; Step10 检验收敛; 上游 Ge 代理延迟活度作为独立旁路分量处理
04 Laue 光学	计算 511 keV 有效面积和聚焦焦面相空间	Ge(111) 10 m 光学 Monte Carlo 使用 XOP/CRYSTAL rocking curve; $A_{\text{eff}}(511) = 20.08476 \text{ cm}^2$, 光斑被 Be 孔径接受	只计算信号; 焦面记录是输运后 511 keV γ , 不是光学硬件本底
09 光学-探测器耦合	将光学焦面记录重放到探测器几何	接受的焦面 γ 光子写成 MEGAlib 粒子列表源, 并通过基准探测器设置输运	只用真实追踪焦面记录; 信号重放不代表光学硬件 self-background
辅助光学硬件	检查上游透镜瞬发/活化边界	10 m 处等体积有效 Ge 透镜代理; 远场源面半径由 1008.8 cm 探测器加透镜包络得到, 取 1060 cm; 八类 EXPACS/PARMA 粒子族闭合瞬发和活化产生输运; 隔离出的 Ge 代理延迟输运选出零个 W2 事例, 95% 上限为 $1.25 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$	Ge 代理延迟旁路分量已闭合; 瞬发自本底隔离和支撑结构仍在主要预算之外
05 探测器响应	对瞬发、延迟和聚焦流施加同一选择	主动屏蔽后处理 veto、侧入射 Compton/FoV 一致性和 W2 硬线窗; day-15 W2 率为 $B/S = 0.0629804/0.00118117 \text{ s}^{-1}$	定量 veto 由后处理定义, 不依赖生产阶段触发过滤
06 任务时间折叠	将选后率沿气球任务时间传播	折叠瞬发、延迟活度、大气透射和 accidental-veto live factor; 平均 W2 率 $B/S = 0.0631923/0.00117281 \text{ s}^{-1}$	率级时间折叠, 不在每个时间 bin 重新输运
07 源情形	将探测器响应映射到源流量单位	参考点源 W2 响应为 $11.8117 \text{ cps}/(\text{ph cm}^{-2} \text{ s}^{-1})$	点源归一化与弥散天空检查分离
08 显著度	计算累积显著度和流量阈值	硬线窗结果: $Z_{20\text{d}} = 6.13039, T_{3\sigma} = 4.77766 \text{ d}$, $F_{3\sigma}(20\text{d}) = 4.89365 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$	使用 Gaussian counting 指标保持比较一致
10 稳健性检查	在最终选后率层面检验支撑点数和随机种子	四个真实输运情形覆盖 $M = 5000, 20,000$ 和 50,000; W2 本底和 $Z_{20\text{d}}$ 范围为 1.119% 和 0.551%	支持 exact-position 延迟输运用于主要率级结果

4. 探测器与低温系统质量模型

探测器模型是一个工程化 Geant4/MEGAlib 代理质量模型，用来表示安装在小型稀释制冷机 (DR) 冷端的气球载 TES 焦平面组件 [7, 12]。它不是最终飞行 CAD，也不试图完整复现微加工 TES 膜层、布线、读出布局或全部低温服务部件。模型保留的是对 511 keV 输运一阶重要的材料柱和局部孔径，包括入射窗与侧向束线通道、TES 吸收体堆栈、被动屏蔽/准直材料、低温服务质量以及主动反符合屏蔽。基准探测器/低温系统几何因此包含 TES 吸收体、衬底和窗口代理、Be 侧入射真空窗、被动屏蔽/准直材料、低温服务质量代理，以及分段 CsI 主动反符合屏蔽。图 2 给出本文使用的二维质量模型示意图。

DR 和服务结构按代理质量处理。模型保留主要温区的物理顺序：TES 模块位于 50 mK/MXC 端，后续用 cold-plate 和 heat-exchanger 代理表示 CP、still、4 K、60 K 和 300 K 服务区。Al 壳层和窗口表示多级辐射屏与真空外壳。支撑结构、毛细管、线束、读出盒以及其他服务部件不按最终飞行零件逐项展开，而是在可能贡献散射或活化的位置作为局部服务质量代理加入模型。这个简化保留了探测器舱、束线孔径和上方服务塔之间的空间关系，但不把该几何解释为机械设计图。

TES 焦平面用 γ 射线吸收体阵列加参数化量热响应表示，而不是完整复现微加工 TES/readout 结构 [13]。在当前探测器概念中，TES 温度计膜是约 200 nm 厚的 AlMn 薄膜，而 γ 射线吸收体是 mm 量级金属结构。本文的探测器本底模拟不计算热传导或读出噪声；因此，511 keV 阻止、康普顿散射和活化主要由吸收体及其邻近支撑质量决定。显式敏感体积为 6 层、每层 376 个 Ta 吸收体像素，总计 2256 个像素。每个像素在侧入射坐标中为 $1.5 \times 1.5 \times 3.0 \text{ mm}^3$ ，其中 3.0 mm 深度沿聚焦束方向。TES 薄膜、布线和读出细节通过假设能量响应和服务质量代理进入模型，而不是作为显式相互作用体积逐层建出。探测器映射对 Ta 量热通道使用 Gaussian 能量响应代理， $\sigma = 0.14 \text{ keV}$ ；硬分析线窗另行固定为 $W2 = 510.58\text{--}511.42 \text{ keV}$ 。探测效率在本质量模型段不作为独立标量强加，而是由 Geant4 穿过吸收体/屏蔽几何的输运，以及后续事例选择和信号归一化链路共同给出。

局部侧入射几何使 Be 窗在 zenith-frame 源坐标中向上倾斜 45° ，仪器框架旋转为 0, 45, 0 度。侧入射孔径穿过 CsI 主动屏蔽和被动外包层，并由 2 cm 厚 W 方孔套筒限定。该套筒是孔径和漏入抑制代理，不是逐像素匹配的 376 孔准直器。外包层包含 Al 机械壳、探测器舱内 Cu/W graded passive liners、W 底板，以及侧面、底部和顶部的分段 CsI 体。束线上放置低 Z 的 Al foil 和 $150\ \mu\text{m}$ Be 真空窗，以在保留 511 keV 透明入射路径的同时，把低温窗口材料纳入输运。

CsI 闪烁体体积作为主动反符合层的代理质量模型使用。它们一方面作为输运和活化材料进入 Geant4，另一方面作为屏蔽体积在后处理中读取沉积能量并施加 veto。候选事例在统一 Poisson 时间轴上分组；若 coincidence 窗内 CsI 屏蔽总沉积能量超过分析阈值，则该候选事例被 veto。基准 CsI 构型的分析 veto 阈值为 50 keV，coincidence 窗为 $1\ \mu\text{s}$ 。这样可让瞬发、延迟和聚焦科学流使用同一 veto 定义，并避免把生产阶段触发标记作为定量率定义。几何闭合阶段先固定这些材料和坐标选择，再进入率级计算；几何本身不定义灵敏度。

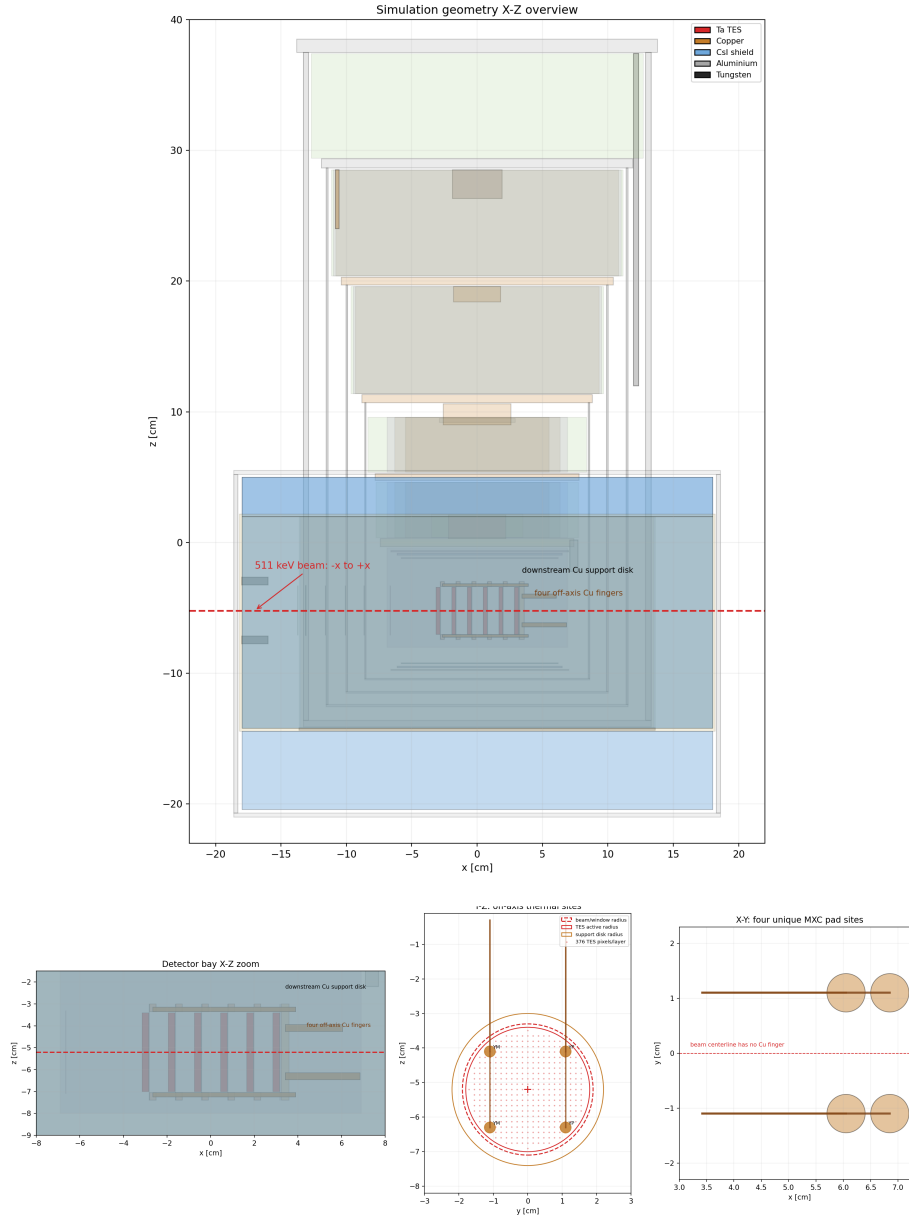


图 2: 基准探测器/低温系统代理质量模型的二维示意图。上: DR 塔、探测器舱、主动屏蔽和 511 keV 侧入射束线的完整 X-Z 视图。下: 探测器舱细节, 显示 TES 吸收体堆栈、开放中心束区和离轴 Cu 热连接。该图为模拟示意图; x 轴圆形部件和侧孔采用 MEGAlib 兼容代理形状, 而不是最终 CAD 实体。

表 3: 主要 exact-position 链路的关键探测器与分析参数。

参数	数值或策略
探测器概念	TES 微量热计焦平面
TES 像素 copy	$6 \times 376 = 2256$
TES 吸收体代理	Ta 像素, 每个 $1.5 \times 1.5 \times 3.0 \text{ mm}^3$
TES 能量响应代理	探测器映射中采用 Gaussian $\sigma = 0.14 \text{ keV}$
探测效率处理	Geant4 输运加后续选后率归一化; 此处不强加独立标量效率
主动屏蔽	分段 CsI, 后处理 veto
CsI veto 阈值	屏蔽总能量 50 keV
入射窗堆栈	多级 Al foil 和 $150 \mu\text{m}$ Be 侧窗口
被动屏蔽/准直	Cu/W 代理衬层、W 底板和 2 cm W 侧套筒
DR/服务质量代理	MXC/CP/still/4 K/60 K/300 K 温区顺序, 以及局部结构、线束和读出服务质量代理
指向	局部侧窗口向上倾斜 45°
触发/veto 定量定义	统一探测器层后处理选择
coincidence 窗	$1 \mu\text{s}$
线窗 W_2	$510.58\text{--}511.42 \text{ keV}$
参考点源流量 F_0	$10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$

5. Laue 光学与探测器耦合信号重放

信号模型采用标准 Laue 透镜思路：入射 γ 射线在 mosaic 晶体中以透射 Laue 几何发生 Bragg 衍射，并被集中到小面积焦平面探测器上 [8, 9]。早期聚焦式 γ 射线望远镜研究已经指出，探测器响应需要和聚焦相空间一起评估，而不能只用孤立的透镜有效面积代替 [10]。针对本文的 511 keV TES 概念 [7]，基准光学构型为单能 Ge(111) Laue 环：焦距 10 m，25 个方形晶片，晶片边长 18 mm，mosaic FWHM 为 30 arcsec，有效 Ge 质量 0.44063 kg。Ge(111) 衍射概率和角响应由外部 XOP/CRYSTAL rocking-curve map 给出 [11]。有效面积归一化定义为环几何面积乘以模拟得到的、能够经探测器入口孔径出射的衍射光子比例，得到 $A_{\text{eff}}(511 \text{ keV}) = 20.08476 \text{ cm}^2$ 。

光学模拟在本文中作为聚焦信号源生成器，而不只是一个孤立有效面积计算。在输运过程中，穿过标称焦面的 γ 光子会连同其能量、位置、方向和产生历史一起记录。只有经过真实追踪、发生 Laue 衍射并落入 Be 入射孔径的光子才传递给后续探测器模拟；解析光斑投影只作为诊断量保留。这样保留了衍射光子离开 Ge 晶体时的吸收和散射效应。

图 3 和图 4 分别给出光学-探测器耦合的两个层次：由 Laue 环配置到焦面的径向光学约束，以及注入探测器模型的横向分布。通过 Be 入射孔径的焦面粒子被转换到局部侧入射探测器坐标系，并在探测器/低温系统质量模型中重放。这样保留了探测器入口平面的模拟位置和方向分布，避免用解析光斑替代光学计算。因此，这里的焦面穿越表是输运得到的光学信号输入：它记录 511 keV 源模拟中穿过焦面的 γ 光子，而不是由大气或宇宙线与上游透镜硬件相互作用产生的粒子。

为了检验这一边界能否在需要时由同一 Geant4/MEGAlib 本底链处理，本文还运行了一个辅助的上游硬件闭合分支。该分支在 10 m 上游透镜位置放置一个与 Laue 有效晶体等体积、等质量的 Ge 代理体。该代理体对应 25 个方形 Ge 晶片，边长 18 mm、厚度 10.218801 mm，总有效 Ge 体积为 82.7723 cm^3 ，质量为 0.4406 kg。大气远场源面不再沿用局部探测器的 60 cm 源球，而是由探测器加上游透镜的组合包络确定：10 m 透镜中心距离加有效晶体体积包络给出 1008.8 cm，输运源面半径向上取整为 1060 cm，世界

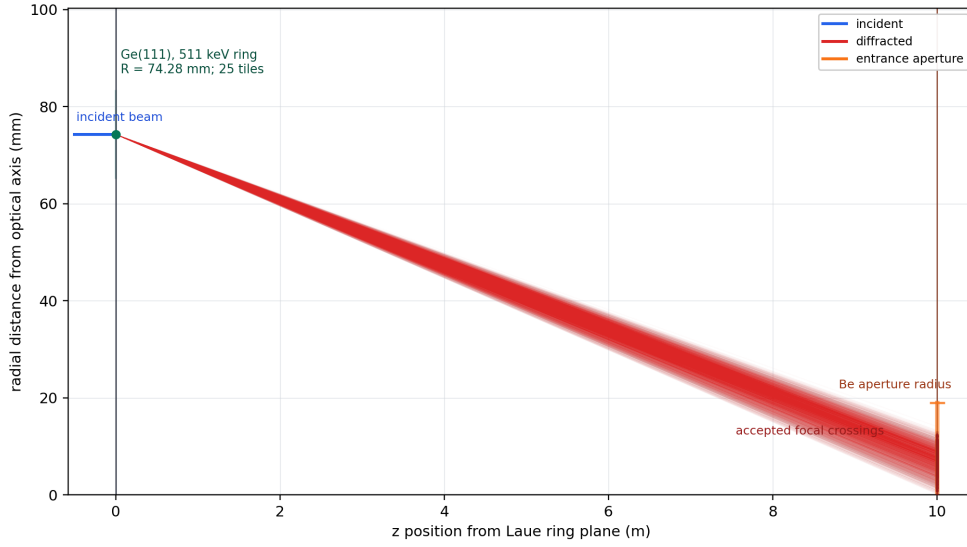


图 3: 基准 511 keV Laue 信号源的数据约束径向- z 可视化。Laue 平面、Ge(111) 环半径和晶片足迹、10 m 焦距以及 Be 入射孔径半径均来自当前光学配置。红色衍射扇束终止于真实追踪且通过入射孔径筛选的焦面穿越点。该图压缩了方位角晶片排布，只用于说明由输运输出支撑的探测器输入。

体半尺寸为 2500 cm。在低统计量接口测试之后，该质量代理又使用与探测器本底链相同的八类 EXPACS/PARMA 粒子族 (γ 、 n 、 $e^\pm$ 、 p 、 α 和 $\mu^\pm$) 完成了生产级瞬发输运和活化产生输运。该结果闭合了上游质量代理的全粒子输运和同位素产生边界。

随后从组合几何的同位素清单中只隔离有效 Ge 代理体产生的延迟成分，并按记录的真实产生位置转换为衰变源。该成分在 day-15 只有两条放射性核素记录，即 ^{70}Ga 和 ^{73}Ga ，总活度为 0.425674 Bq。使用同一探测器几何和探测器层选择进行 20,000 触发的延迟输运后，W2 线窗没有选出事例；直接选后率为零，95% 零计数上限为 $1.25 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 。该上限约为主要 exact-position W2 本底率 0.0629804 s^{-1} 的 0.20%，因此在当前精度下不改变本文给出的硬线窗灵敏度。上游硬件的瞬发自本底仍不并入主要预算，因为组合瞬发模拟同时包含普通探测器/低温系统大气瞬发本底，需要先做来源隔离或显式扣除。明确晶片支撑结构仍是另一个设计级系统项。

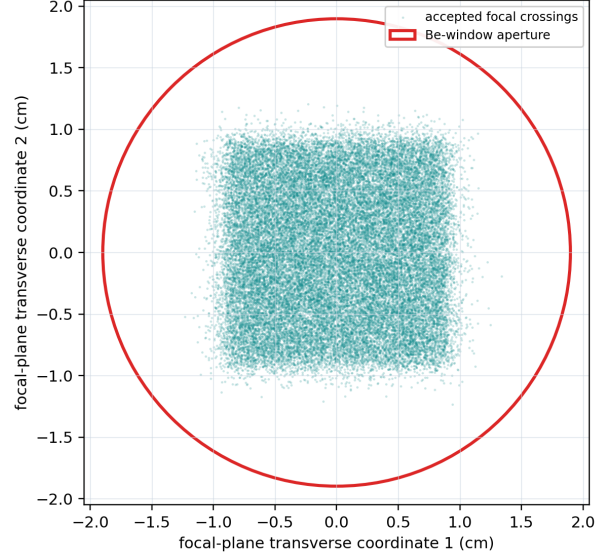


图 4: 通过 Be 入射孔径筛选、并用于后续探测器重放的真实追踪焦面横向位置。红色圆为 Be 窗孔径。该分布是探测器输入平面上的输运光学相空间，而不是解析光斑投影。

对于聚焦点源响应， $F_0 = 10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 是用于归一化的入射 511 keV 光子流量。硬线窗信号响应 $0.00118117 \text{ s}^{-1}$ 指该流量下经过探测器输运和探测器层事例选择后的 W_2 信号计数率。源流量响应是相应的线性系数， $S_{W_2}/F_0 = 11.8117 \text{ s}^{-1}/(\text{ph cm}^{-2} \text{ s}^{-1})$ 。

6. 瞬发大气与延迟活化源模型

6.1. 瞬发大气源

本底源模型被分为瞬发大气输运和延迟活化两条线，以避免把源产生过程和探测器选择假设混在一起。瞬发大气粒子场由 EXPACS/PARMA 给出。PARMA3.0 是由 PHITS 大气级联计算参数化得到、并针对陆地宇宙线场验证的解析模型，EXPACS 是其公开表格/软件接口 [15]。PHITS 提供其底层粒子输运物理：一次宇宙线与大气核相互作用，产生的次级强子、轻子、光子和中子在大气柱中继续输运，最终通量再按海拔、地磁截止刚度、太阳调制、能量和方向参数化。在本文中，EXPACS/PARMA 给出随粒子

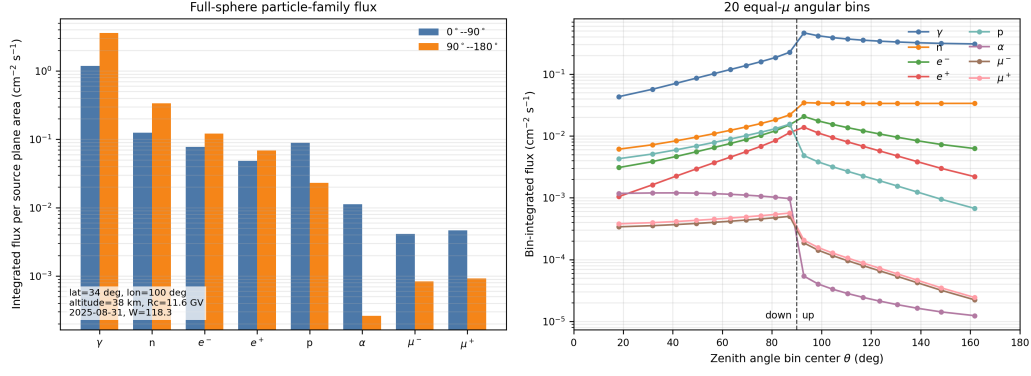


图 5: 用于生成瞬发和活化产生源卡的 EXPACS/PARMA 全空间大气通量场。左: 八类运输粒子族的能量和立体角积分通量, 并按下行、上行半球分开。右: MEGAlib 远场源使用的 20 个等 μ 微分天顶角分箱的积分通量。该图直接由源卡输入表生成, 环境参数为纬度 34° 、经度 100° 、海拔 38 km 、 $R_c = 11.6\text{ GV}$ 、 $W = 118.3$ 。

种类、动能、天顶角、地理位置、海拔、地磁截止刚度和太阳调制变化的入射微分通量。它只用于构造外部辐射场; 探测器响应、反符合、拓扑选择和任务时间计数均在后续步骤施加。本文参考源卡采用纬度 34° 、经度 100° 、海拔 38 km 、垂直截止刚度 $R_c = 11.6\text{ GV}$, 以及 2025-08-31 对应的太阳调制条件 $W = 118.3$ 。

瞬发源包含光子、中子、电子、正电子、质子、 α 粒子、负 μ 子和正 μ 子。对每个粒子族, EXPACS/PARMA 微分谱被转换为 MEGAlib 远场面积源, 覆盖完整天顶角范围 $\theta = 0^\circ - 180^\circ$ 和完整方位角范围 $\phi = 0^\circ - 360^\circ$ 。天顶角依赖用 20 个等 μ 微分角度分箱表示, 其中 $\mu = \cos \theta$, 每个分箱的立体角为 $\Delta\Omega = 0.6283185307\text{ sr}$ 。前 10 个分箱表示下行粒子 ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$), 后 10 个分箱表示上行或反照成分 ($90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$)。瞬发运输和活化产生运输都保留这两个半球, 因此源构建阶段没有丢弃上行反照粒子。

图 5 给出由源卡实际采用的全空间通量场。其中主导成分为 γ 、 n 、 e^- 、 e^+ 和 p , 源面积分通量分别为 4.79966 、 0.462239 、 0.199002 、 0.116981 和 $0.112301\text{ cm}^{-2}\text{ s}^{-1}$; α 、 μ^- 和 μ^+ 成分低一个到数个量级, 但仍保留在运输输入中。非光子成分合计约为 $0.913\text{ cm}^{-2}\text{ s}^{-1}$, 约占全空间源面积分通量的

16%。如果完全按流量比例分配模拟计数，这些低通量粒子的探测器命中和活化统计会较差；因此非光子粒子族采用复制输运样本提高 Monte Carlo 统计，再在率归一化时去权重。当前全统计量瞬发链路中，光子流拆分为 12 个作业，每个非光子粒子族使用 8 个独立重复样本。所有这些粒子随后通过 Geant4/MEGAlib 在探测器/低温系统质量模型中输运 [18, 19]。瞬发流和活化产生流各生成 25,210,216 个入射一次粒子。瞬发输入由 68 个输运产品组成；每个粒子种类用自身输运曝光归一化：

$$r_{\text{event},j} = \left(\sum_i \mathcal{T}_{ij} \right)^{-1}, \quad (1)$$

其中 $\mathcal{T}_{ij}$ 为第 j 个粒子种类在第 i 个拆分产品中的输运曝光。由于光子和非光子大气流的拆分与曝光结构不同，这种按粒子种类归一化是必要的。瞬发归一化审计要求每个粒子种类满足 $r_{\text{event},j} \sum_i \mathcal{T}_{ij} = 1$ ，因此过采样只改变 Monte Carlo 方差，不改变物理期望率。

6.2. 延迟活化源

活化产生流不作为瞬时探测器本底直接计数，而是记录放射性产物的核素、材料体积和产生位置。这些记录通过产生-衰变积累方程转换为固定 day-15 放射性群体，并使用 NUBASE2020 审计过的基态半衰期修正 [16]。对核素 k ,

$$A_k(t_{\text{flight}}) = R_k [1 - \exp(-\lambda_k t_{\text{flight}})], \quad \lambda_k = \frac{\ln 2}{t_{1/2,k}}, \quad (2)$$

其中 R_k 是由活化产生输运推得的产生率，参考清单取 $t_{\text{flight}} = 15 \text{ d}$ 。基准链路使用的固定延迟总活度为 85.636696 Bq。

位置信息并不是只来自聚合后的同位素存储文件。标准同位素存储可记录产生体积和核素计数；精确位置链路还在 Geant4/MEGAlib 的 stepping-action 层加入了自定义记录钩子。在活化积累模式中，每当一个延迟核素被存入同位素清单时，该钩子在同一位置写出产生位置记录，包括逻辑体名称、pre-step 位置 (x, y, z) 、核素编号 $1000Z + A$ 、激发能、时间、过程以

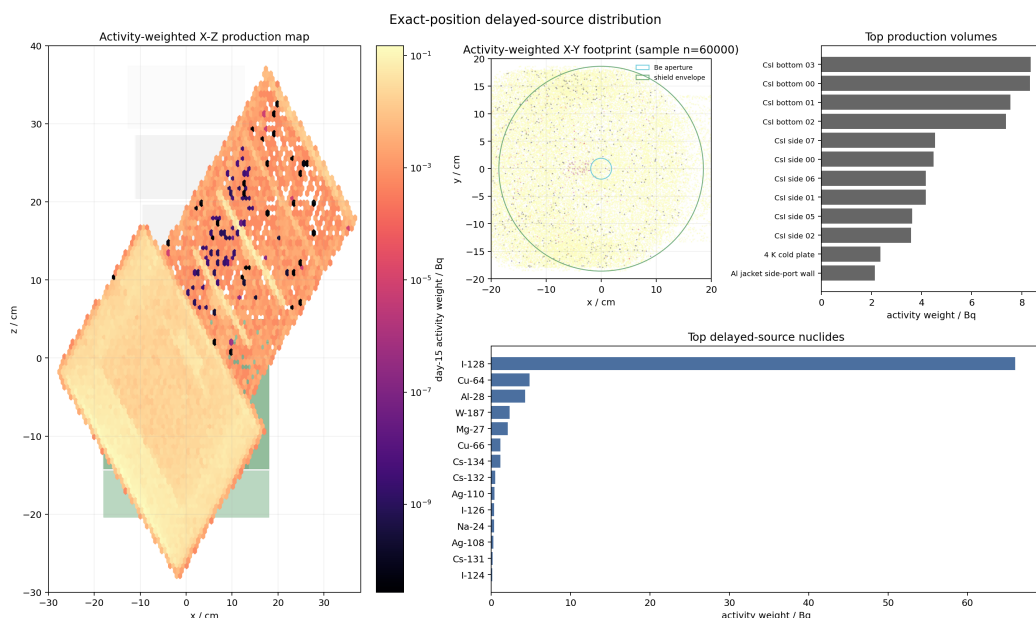


图 6: 由真实放射性核素产生位置构建的精确位置延迟源支撑。左: 记录产生位置在 X-Z 平面上的活度加权分布, 并叠加探测器/低温系统代理几何。中上: 同一分布的 X-Y 活度加权足迹, 图中给出 Be 孔径和屏蔽包络作为尺度参考。右侧和下方: 按固定 day-15 活度加权后的主要产生体积和主要核素。该图由 253,770 条可用加权产生位置行构建, 其权重总和为 85.636696 Bq。

及 track ancestry 信息。固定 day-15 放射性群体随后按体积、核素和激发态与这些位置记录匹配。因此, 延迟源使用的是真实模拟产生坐标, 而不是只有体积积分活度。

图 6 给出延迟源的位置分布。当前精确位置表解析 68 个活化产生文件, 找到 259,808 条放射性产生位置记录, 并在匹配固定 day-15 放射性群体后写出 253,770 条可用加权行。活度加权分布主要来自 CsI 主动屏蔽活化和 ^{128}I , 较小贡献来自 Cu、Al、W、Mg 和 Cs 等核素。该图是源构建诊断图, 不是探测器计数图; 探测器响应只有在延迟衰变通过同一几何和同一事例选择输运后才施加。

是否需要精确位置抽样, 也可以直接用同一张产生位置表检验。延迟衰变是在局部材料中发射的, 因此下游衰减、主动屏蔽 veto 概率和事例拓扑

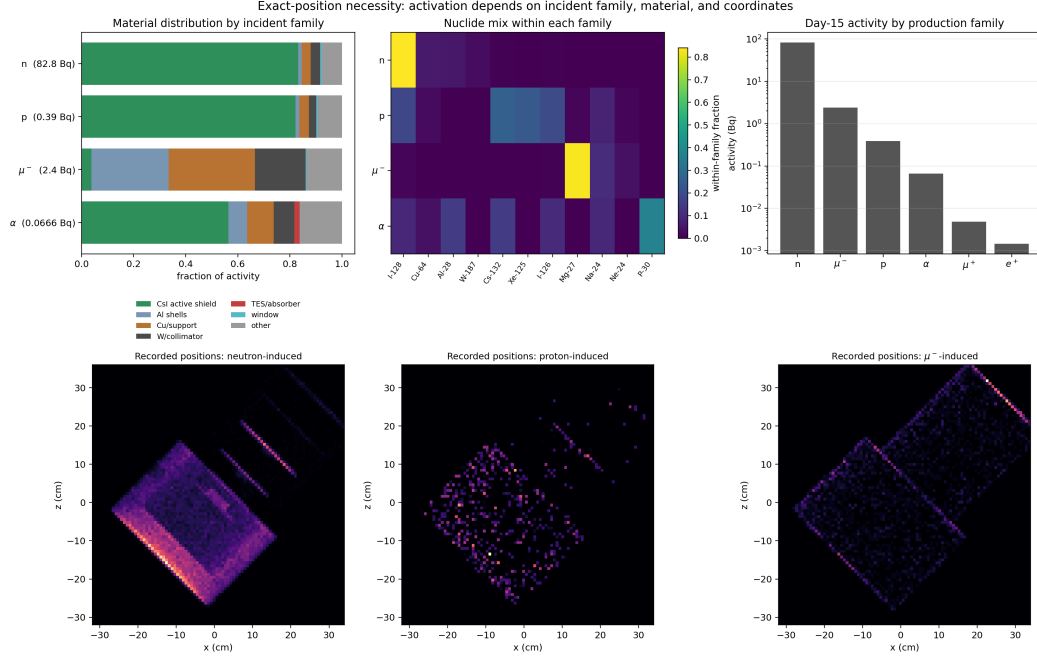


图 7: 精确位置延迟源抽样必要性的真实数据检验。上排按入射粒子族比较固定 day-15 加权产生表: 材料占比、核素组成和总活度。下排给出中子、质子和 μ^- 诱发产物的 X-Z 真实产生位置图。不同入射粒子族的分布并不可互换: 中子诱发活度主要在 CsI 和 ^{128}I 中, μ^- 诱发活度则集中在 Al/Cu/W 服务和屏蔽质量中, 并以 Mg/Na/Ne 产物为主。

都取决于核素产生位置。带电强子和缪子相对中子有不同的能量损失、停止和俘获历史, 因此它们产生的活化核素不应被假定为共享同一个材料或坐标分布。为量化这一点, 我们按入射粒子族和材料类别对加权产生行分组。对两个入射粒子族 a 和 b , 使用活度归一化材料分布的 total-variation 距离

$$D_{\text{TV}}(a, b) = \frac{1}{2} \sum_c |f_{a,c} - f_{b,c}|, \quad (3)$$

其中 $f_{a,c}$ 为入射粒子族 a 在材料类别 c 中产生的延迟活度占比。

图 7 给出这一检验结果。在固定 day-15 表中, 中子诱发产物贡献 82.769 Bq, μ^- 诱发产物贡献 2.405 Bq, 质子诱发产物贡献 0.390 Bq, α 诱发产物贡献 0.0666 Bq。中子和质子诱发活度大多产生在 CsI 主动屏蔽中, CsI

占比分别为 83.2% 和 82.1%。 μ^- 成分则明显不同：其加权活度只有 3.78% 位于 CsI，而 Al 壳层、Cu/支撑材料和 W/准直材料分别占 29.6%、33.2% 和 19.4%。相应材料分布距离为 $D_{TV}(n, \mu^-) = 0.798$ 和 $D_{TV}(p, \mu^-) = 0.787$ 。坐标分布也发生移动：活度加权 z 坐标中位数对中子诱发产物为 -7.60 cm，对质子诱发产物为 -3.31 cm，对 μ^- 诱发产物为 $+8.27$ cm。主要核素也不同：中子诱发活度由 ^{128}I 主导， μ^- 诱发活度由 ^{27}Mg 、 ^{24}Na 和 ^{24}Ne 主导，而质子诱发活度分散在 Cs、Xe 和 I 等核素中。因此，体积积分源或轴对称径向源可以保持总活度，但会抹掉入射粒子族、材料、核素和坐标之间的相关性。精确位置构造在进入探测器输运之前保留了这些相关性。

延迟衰变源随后从采样的产生位置发射，而不是从轴对称径向分布发射。设加权产生表中第 j 行的活度权重为 w_j ，总活度为 $A = \sum_j w_j$ 。精确位置近似以 $p_j = w_j/A$ 为概率有放回抽取 M 个支撑位置，并给每个支撑单元相同通量 A/M 。因此第 j 行获得的期望活度为

$$\mathbb{E}\left[N_j \frac{A}{M}\right] = M p_j \frac{A}{M} = w_j, \quad (4)$$

所以该估计保持总活度，并且对加权空间分布无偏。这里的 M 表示用于近似加权产生位置分布的等活度点源支撑单元数；它是采样支撑规模，不是物理放射性产生行的数量。论文主线源从 253,770 条加权放射性产生行中抽取 $M = 50000$ 个点源支撑单元；较小的 $M = 5000$ 和 $M = 20000$ 情形保留为收敛性检查。这些支撑单元在源定义层面精确保持总固定活度，并在与瞬发流相同的探测器/低温系统几何中重放。主线延迟输运使用 10^6 触发并存储 10^6 个事例，Cosima live time 为 11545.456287 s。该 live time 是生成衰变序列的输运记录，不作为物理气球曝光时间使用。

该精确位置表示不是对每条产生行都建立一个支撑单元的极限源，而是统计采样表示。论文主线率采用已输运的最大支撑点数情形 $M = 50000$ ；较小支撑点数和替代随机种子用于量化采样敏感性。其充分性在第 8.3 节通过下游最终线窗率和显著度评估，而不仅仅通过源采样诊断评估：覆盖 $M = 5000$ 、20,000 和 50,000 的真实输运情形使最终 $W2$ 本底变化 1.119%， Z_{20d} 变化 0.551%。

7. 事例选择与显著度计算

分析线窗为

$$W2 = [510.58, 511.42] \text{ keV}, \quad (5)$$

即 $511 \text{ keV} \pm 420 \text{ eV}$ 。该线窗匹配亚 keV TES 响应假设，在保留主要线响应的同时抑制连续谱本底。

事例在统一时间轴上处理。瞬发、延迟和聚焦信号事例按各自率抽样、按时间排序，并以 $1 \mu\text{s}$ coincidence 窗分组。随后对总屏蔽能量施加主动屏蔽 veto。TES 命中拓扑使用自定义康普顿/视场一致性检验。单命中事例保留；双命中事例测试两个可能的第一散射顺序；更高多重度事例枚举候选顺序并使用康普顿序列质量指标，然后测试第一散射锥是否与 Be 窗口接受相容。当前保守策略下，没有有效重建的事例保留，因此本文硬线窗灵敏度没有依赖激进的 reconstruction-failure veto。

时间相关显著度采用累积计数统计。对参考流量 F_0 ，累积显著度为

$$Z(t) = \frac{N_s(t)}{\sqrt{N_b(t)}}, \quad (6)$$

其中 $N_s(t)$ 和 $N_b(t)$ 分别为经过任务时间缩放和 live-factor 修正后的积分信号计数和本底计数。用于比较不同分析变体的 3σ 流量阈值按

$$F_{3\sigma}(t) = F_0 \frac{3}{Z(t)} \quad (7)$$

缩放。硬线窗结果和次级比较均使用这一 Gaussian counting 约定。探测器选择摘要还记录 day-15 直接期望。本文主要结果不采用该常率直接值，而使用任务时间折叠和最终累积显著度。对当前硬线窗而言二者差异不大，但明确区分这两类量是比较不同分支的必要条件。

8. 结果

8.1. 主要硬线窗灵敏度

表 5 给出主要硬线窗结果。在主线 exact-position 链路中，对 $F_0 = 10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ，选后 $W2$ 本底率和信号率分别为 0.0629804 s^{-1} 和 $0.00118117 \text{ s}^{-1}$ 。

任务时间折叠后, 平均本底率和信号率为 0.0631923 s^{-1} 和 $0.00117281 \text{ s}^{-1}$ 。对应 20 d 显著度为 $Z_{20d} = 6.13039$, 3σ 探测时间 4.77766 d。20 d 3σ 流量阈值为 $4.89365 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$, 1 Ms 阈值为 $6.35099 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。

硬线窗结果相对于空间分析是有意保守的。它只需要窄能窗、主动屏蔽 veto 和拓扑/视场一致性选择。独立 r_{90} 比较使用 radial-profile 交叉检查链路, 用于展示在局部侧窗口探测器坐标系中利用聚焦光斑的潜在增益。exact-position 边界检查则施加 45° 视线大气折叠和固定模板多环空间 likelihood。这些行应理解为边界检验和后处理分析, 而不是最终 nuisance-profile likelihood 结果。

8.2. 本底组成

exact-position W2 选后本底由瞬发大气事例主导。选后流分解为 0.0590827 s^{-1} 瞬发和 $0.00389764 \text{ s}^{-1}$ 延迟, 对应总选后硬线窗本底的 93.8% 和 6.2%。最大的瞬发成分是 positron-tagged 大气流, 贡献 0.0543377 s^{-1} , 即总 W2 本底的 86.28%。延迟成分由 ^{64}Cu 主导, 贡献 $0.00329134 \text{ s}^{-1}$, 占延迟 W2 事例的 84.44%。

这一组成有两个含义。第一, 当前几何和选择下提高硬线窗灵敏度主要是瞬发本底问题。第二, 延迟活化较小但不可忽略; 其线窗贡献具有空间和材料结构, 因此精确位置延迟输运仍值得保留。

8.3. 精确位置支撑点数与随机种子收敛

表 7 总结了基于真实输运的 exact-position 收敛扫描。共运行四个下游情形: $M = 5000$ 的两个随机种子, 以及 $M = 20000$ 和 $M = 50000$ 两个更大支撑点数。论文主线结果采用最大支撑点数情形。虽然延迟子成分存在可见 Monte Carlo 波动, 其相对极差为 0.187, 但总选后 W2 本底仅变化 1.119%, Z_{20d} 仅变化 0.551%。因此, 收敛性 claim 限定在总硬线窗本底和显著度层面, 而不是把延迟子成分单独作为已严格收敛的率。

8.4. 等效衰减 BGO 主动屏蔽对照

本文还运行了一个主动屏蔽材料对照: 在当前几何中调整 BGO 屏蔽厚度, 使其近似匹配 CsI 的衰减预算。BGO 样例的侧面、底部和顶部主动

层厚度分别为 2.137、3.287 和 1.582 cm；外层 Al 壳随新的主动屏蔽包络自适应调整；BGO 主动 veto 阈值为 70 keV。等效衰减检查的最大绝对相对差为 0.0731。BGO 主动质量为 45.0259 kg，而源 CsI 主动屏蔽质量为 62.8337 kg。

该 BGO 分支通过了与 CsI 主线 exact-position 链路相同的硬线窗探测器选择与显著度率级链路。它包括全统计量级瞬发和 buildup 输运、从加权产生行抽样得到的 5000 支撑点 exact-position 延迟源、存储 1,000,000 个事例的延迟输运，以及 10 m Ge(111) 聚焦粒子列表源的探测器重放。表 8 给出匹配对比。相对于主线 CsI exact-position 链路，BGO 样例使 W2 任务平均本底降低 8.481%，使 20 d 显著度提高 4.965%，并使 20 d 的 3σ 流量阈值降低 4.730%。这只是硬线窗材料对照结果；尚未包含 BGO 空间/profile-likelihood 分析或阈值/材料不确定性扫描。

8.5. 与现有仪器基准的比较

本文计算不是全天成像预测，而是指向式、窄线、紧凑源灵敏度估计。因此，最相关的比较不是单纯视场巡天速度，而是对聚焦点源流量的线窗本底抑制。INTEGRAL/SPI 和 COSI 仍是绘制弥散 511 keV 天图的关键参照 [2–5]。COSI 卫星将以宽视场和 Ge 探测器谱学巡测 0.2–5 MeV 天空；NASA 和 HEASARC 任务页面分别列出其计划 2027 年发射以及 511 keV 处 6.0 keV 能量分辨率 [23, 24]。本文考虑的 TES Laue 透镜概念与其互补：它以天空覆盖换取集中束流和亚 keV 线窗。

相对于宽视场康普顿望远镜，本文载荷对紧凑 511 keV 目标、中心核搜索和已知位置瞬变后随观测最有竞争力。它不适合直接测量完整弥散核球和银盘光度，因为小聚焦孔径只采样很小的立体角。因此，比较聚焦点源灵敏度估计和弥散天空前景估计时，必须区分物理问题和归一化定义。

9. 讨论

主要结果是，聚焦式 TES 线谱仪可在当前硬线窗 exact-position 链路中达到低于 $5 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 的 20 d 3σ 点源阈值。该阈值没有把聚焦光

斑空间分析作为主要结果使用，而是来自光学集中、亚 keV 能窗以及探测器耦合 veto/拓扑选择三者的组合。

精确位置延迟源处理是相对于 radial-profile 压缩的重要方法改进。虽然在当前链路中延迟活化仅占选后硬线窗本底约 6.2%，但它具有空间和材料结构。保留采样产生位置可避免人为方位角或径向重分布成为未量化系统误差。论文主线采用已输运的 $M = 50000$ 支撑点数情形； $M = 5000$ 、 $M = 20000$ 和替代随机种子情形表明，最终硬线窗率级 claim 在亚百分比显著度水平上稳定。

本底组成指出了下一步优化方向。选后硬线窗率由瞬发大气 e^+ -tagged 事例主导。因此，改进可能来自屏蔽几何、侧入射准直、焦平面附近材料减量、更严格拓扑 cuts，或多像素事例重建改进。延迟活化虽小，但由可识别核素和体积主导，说明局部材料替换或局部屏蔽仍可能有价值。

需要明确的局限性包括：第一，探测器/低温系统模型是工程代理，不是最终飞行 CAD；第二，主动屏蔽的定量拒绝在统一探测器层后处理选择中施加，而不是依赖生产阶段触发/反符合过滤；第三，任务时间计算是率级折叠，不是在每个轨迹时间点重新输运粒子；第四，自定义康普顿/视场 veto 尚不是完整 Revan/Mimrec 重建；第五，上游 Laue 透镜硬件自身本底已经在等质量有效 Ge 代理体上完成全粒子瞬发输运和活化产生输运闭合，隔离出的 Ge 代理延迟成分在当前输运中选出零个 W2 事例；但瞬发自本底贡献仍未纳入主要探测器本底预算，因为它需要先从普通探测器/低温系统瞬发本底中做来源隔离或显式扣除，且明确透镜支撑结构尚未建模。第六， r_{90} 和多环 likelihood 等空间分析很有前景，但尚不是 publication-grade nuisance-profile likelihood。第七，第 8.4 节的 BGO 对照使用两个分支各自的材料设计主动 veto 阈值，即 CsI 为 50 keV、BGO 为 70 keV。它尚未包含同一阈值 veto 扫描、BGO 空间/profile-likelihood 分析或阈值/材料不确定性扫描，因此本文主要结果仍以 CsI exact-position 链路为准。

这些限制并不否定主要结论，但定义了最终仪器方案或飞行性能论文之前应完成的后续工作。最有价值的后续研究包括：多命中子样本的 Revan 交叉检查、包含明确透镜晶片/支撑硬件的全统计量光学硬件 self-background

模拟、最终低温/DR 几何更新、与实测或文献锚定的 TES 饱和和 pile-up 研究，以及可 profile 本底 nuisance 参数的空间-谱联合 likelihood。

10. 结论

本文给出了气球载指向式 511 keV TES Laue 透镜望远镜的首版全链路探测器耦合本底和灵敏度研究。主线 exact-position 链路把 Ge(111) Laue 光学响应与 TES 焦平面质量模型、瞬发大气输运、延迟活化、主动屏蔽 veto、康普顿/视场拓扑选择、任务时间率折叠和计数显著度评估结合起来。在主要 510.58–511.42 keV 硬线窗中，链路给出 $B = 0.0629804 \text{ s}^{-1}$ ，对 $10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 参考点源有 $S = 0.00118117 \text{ s}^{-1}$ ，对应 $Z_{20d} = 6.13039$ 和 $F_{3\sigma}(20d) = 4.89365 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。精确位置延迟源在最终硬线窗显著度层面稳定。结果支持聚焦式 TES 谱学作为 511 keV 紧凑源和中心核搜索的互补技术，同时指出瞬发大气本底抑制和重建验证是下一阶段最重要的工作。

CRediT 作者贡献声明

占位：最终作者列表确定后填写。

利益冲突声明

作者声明不存在利益冲突。投稿前需由全体作者确认。

数据与软件可用性

模拟卡、验证摘要和分析脚本将在发表前通过公开代码仓库或机构存档提供。本文草稿中的内部路径名应在投稿前替换为持久标识符。

致谢

占位：填写经费、机构支持、计算资源和合作组致谢。

References

- [1] N. Prantzos, C. Boehm, A.M. Bykov, R. Diehl, K. Ferriere, N. Gues-soum, P. Jean, J. Knoedlseder, A. Marcowith, I.V. Moskalenko, A. Strong, G. Weidenspointner, The 511 keV emission from positron an-nihilation in the Galaxy, *Rev. Mod. Phys.* 83 (2011) 1001–1056.
- [2] T. Siegert, R. Diehl, G. Khachatryan, M.G.H. Krause, F. Guglielmetti, J. Greiner, A.W. Strong, X. Zhang, Gamma-ray spectroscopy of positron annihilation in the Milky Way, *Astron. Astrophys.* 586 (2016) A84.
- [3] H. Yoneda, T. Siegert, S. Mittal, Imaging the positron annihilation line with 20 years of INTEGRAL/SPI observations, [arXiv:2509.01066](https://arxiv.org/abs/2509.01066), 2025.
- [4] C.A. Kierans, S.E. Boggs, A. Zoglauer, A.W. Lowell, C. Sleator, J. Beechert, T.J. Brandt, P. Jean, H. Lazar, J. Roberts, T. Siegert, J.A. Tomsick, P. von Ballmoos, Detection of the 511 keV Galactic positron annihilation line with COSI, *Astrophys. J.* 895 (2020) 44.
- [5] T. Siegert, S.E. Boggs, J.A. Tomsick, A.C. Zoglauer, C.A. Kierans, C.C. Sleator, J. Beechert, T.J. Brandt, P. Jean, H. Lazar, A.W. Lowell, J.M. Roberts, P. von Ballmoos, Imaging the 511 keV positron annihilation sky with COSI, *Astrophys. J.* 897 (2020) 45.
- [6] T. Siegert, R. Diehl, J. Greiner, M.G.H. Krause, A.M. Beloborodov, M. Cadolle Bel, F. Guglielmetti, J. Rodriguez, A.W. Strong, X. Zhang, Positron annihilation signatures associated with the outburst of the mi-croquasar V404 Cygni, *Nature* 531 (2016) 341–343.
- [7] F. Shirazi, E. Gau, M.A. Hossen, D. Becker, D. Schmidt, D. Swetz, D. Bennett, D. Braun, F. Kislat, J. Gard, J. Mates, J. Weber, N.R. Caverio, S. Chun, L. Lisalda, A. West, B. Dev, F. Ferrer, R. Bose, J. Ullom, H. Krawczynski, The 511-CAM Mission: A pointed 511 keV gamma-ray

- telescope with a focal plane detector made of stacked transition edge sensor microcalorimeter arrays, arXiv:2206.14652, 2023.
- [8] N.M. Barriere, L. Natalucci, N. Abrosimov, P. von Ballmoos, P. Bastie, P. Courtois, M. Jentschel, J. Knodlseder, J. Rousselle, P. Ubertini, Soft gamma-ray optics: new Laue lens design and performance estimates, arXiv:0910.0488, 2009.
 - [9] N.M. Barriere, J.A. Tomsick, S.E. Boggs, A. Lowell, P. von Ballmoos, Developing a second generation Laue lens prototype: high reflectivity crystals and accurate assembly, arXiv:1111.6700, 2011.
 - [10] G. Weidenspointner, C.B. Wunderer, N. Barriere, A. Zoglauer, P. von Ballmoos, Monte Carlo study of detector concepts for the MAX Laue Lens gamma-ray telescope, arXiv:astro-ph/0603152, 2006.
 - [11] M. Sanchez del Rio, R.J. Dejus, XOP v2.4: recent developments of the x-ray optics software toolkit, Proc. SPIE 8141 (2011) 814115.
 - [12] L. Gottardi, K. Nagayoshi, A review of X-ray microcalorimeters based on superconducting transition edge sensors for astrophysics and particle physics, Applied Sciences 11 (2021) 3793.
 - [13] S. Zhang, J.-K. Xia, T. Sun, et al., Transition edge sensor based detector: from X-ray to gamma-ray, arXiv:2204.00010, 2022.
 - [14] N. Gehrels, Instrumental background in balloon-borne gamma-ray spectrometers and techniques for its reduction, NASA Technical Memorandum 86162, accepted for publication in Nuclear Instruments and Methods, 1985.
 - [15] T. Sato, Analytical model for estimating terrestrial cosmic ray fluxes nearly anytime and anywhere in the world: ex-

- tension of PARMA/EXPACS, PLoS ONE 10 (2015) e0144679, doi:10.1371/journal.pone.0144679.
- [16] F.G. Kondev, M. Wang, W.J. Huang, S. Naimi, G. Audi, The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties, Chinese Phys. C 45 (2021) 030001, doi:10.1088/1674-1137/abddae.
 - [17] S.J. Sturmer, C.R. Shrader, G. Weidenspointner, B.J. Teegarden, D. Attie, B. Cordier, R. Diehl, C. Ferguson, P. Jean, A. von Kienlin, P. Paul, F. Sanchez, S. Schanne, P. Sizun, G. Skinner, C.B. Wunderer, Monte Carlo simulations and generation of the SPI response, Astron. Astrophys. 411 (2003) L81–L84.
 - [18] S. Agostinelli, J. Allison, K. Amako, et al., Geant4—a simulation toolkit, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 506 (2003) 250–303.
 - [19] A. Zoglauer, R. Andritschke, F. Schopper, MEGAlib: The Medium Energy Gamma-ray Astronomy Library, New Astron. Rev. 50 (2006) 629–632.
 - [20] R. Caputo, F. Kislat, J. Racusin, AMEGO: Simulations of the instrument performance, Proc. 35th International Cosmic Ray Conference, PoS(ICRC2017)783, 2017.
 - [21] C.M. Karwin, T. Siegert, J. Beechert, J.A. Tomsick, T.A. Porter, M. Negro, C. Kierans, M. Ajello, I. Martinez Castellanos, A. Shih, A. Zoglauer, S.E. Boggs, Probing the Galactic diffuse continuum emission with COSI, arXiv:2310.12206, 2023.
 - [22] S. Gallego, U. Oberlack, J. Lommler, C.M. Karwin, F. Fenu, V. Fioretti, A. Zoglauer, et al., Pre-flight background estimates for COSI, arXiv:2510.25304, 2025.

- [23] NASA Science, COSI mission page, <https://science.nasa.gov/mission/cosi/>, accessed 14 June 2026.
- [24] NASA HEASARC, Compton Spectrometer and Imager (COSI), <https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/missions/cosi.html>, accessed 14 June 2026.

表 4: 基准探测器耦合链路中的本底源分层。表中只定义源构建；反符合、拓扑筛选和硬线窗在第 7 节才施加。

层级	物理作用	基准实现
瞬发大气输运	大气次级粒子造成的直接探测器命中	EXPACS/PARMA 全空间源卡，环境为纬度 34° 、经度 100° 、海拔 38 km 、 $R_c = 11.6\text{ GV}$ 、 $W = 118.3$ ； γ 、 n 、 $e^\pm$ 、 p 、 α 和 $\mu^\pm$ 覆盖 20 个等 μ 微分天顶角分箱，并同时包含下行和上行半球；生成 25,210,216 个入射一次粒子。
活化产生	放射性核素产生及其产生位置历史	同一大气场作为活化积累流输运，同样保留两个半球和八类粒子族；生成 25,210,216 个入射一次粒子。
固定延迟放射性群体	连续曝光后 day-15 状态的放射性活度	产生-衰变积累，并用 NUBASE 审计的基态半衰期修正；总固定活度 85.636696 Bq 。
精确位置衰变输运	延迟衰变粒子从采样产生位置发射	主线从 253,770 条加权产生行中抽取 $M = 50000$ 个等活度点源支撑单元；存储 10^6 个延迟事例。

表 5: 主要灵敏度和若干比较情形。exact-position 硬线窗行为主要率级结果；radial-profile 行是保守交叉检查；次级分析行显式标出其基准分支，均不替代硬线窗结果。

情形	Base	B_{W2} (cps)	S_{W2} at F_0 (cps)	Z_{20d}	$T_{3\sigma}$ (d)	$F_{3\sigma}(20d)$
Exact-position 硬线窗	exact-position	0.0629804	0.00118117	6.13039	4.77766	4.89365×10^{-5}
Radial-profile 硬线窗	radial-profile	0.0729576	0.00118117	5.70221	5.46687	5.26111×10^{-5}
聚焦 r_{90} 空间分析	radial-profile	0.0232510	≈ 0.001063	8.17566	2.23643	3.66943×10^{-5}
45° LOS 硬线窗检查	exact-position	—	—	5.42468	5.93004	5.53028×10^{-5}
45° LOS r_{90} 检查	exact-position	—	—	7.20513	2.85677	4.16370×10^{-5}
固定模板多环分析	exact-position	—	—	8.45781	—	3.54702×10^{-5}

短横线表示该次级分析没有独立的 day-15 选后输运率含义。45° LOS 行是在 exact-position 链路上施加任务时间大气斜柱模型得到；多环行是使用选后 W2 事例率的固定模板后处理 likelihood，因此只报告最终显著度和流量阈值。

表 6: exact-position 链路中选后 W2 本底组成。除特别说明外，百分比相对于总 W2 本底。

成分	率 (cps)	比例
全部瞬发大气流	0.0590827	93.8%
全部延迟活化流	0.00389764	6.2%
瞬发 e^+ 流	0.0543377	86.28%
延迟 ^{64}Cu	0.00329134	延迟成分的 84.44%

表 7: 真实输运支撑的 exact-position 收敛情形。

情形	M	Seed	B_{W2} (cps)	Z_{20d}	$F_{3\sigma}(20d)$
$M = 5000$ seed 260613	5000	260613	0.0624651	6.15522	4.87391×10^{-5}
$M = 5000$ seed 260614	5000	260614	0.0631683	6.12141	4.90083×10^{-5}
$M = 20000$ 支撑点数	20000	260613	0.0627261	6.14261	4.88392×10^{-5}
主线 $M = 50000$ 支撑点数	50000	260613	0.0629804	6.13039	4.89365×10^{-5}

表 8: CsI 与等效衰减 BGO 的匹配硬线窗对比。该比较使用两个分支各自的材料设计主动 veto 阈值: CsI 为 50 keV, BGO 为 70 keV; 它不是同一阈值下的 veto 扫描。

指标	CsI	BGO	变化
任务平均 B_{W2} (cps)	0.0631923	0.0578330	-8.481%
任务平均 F_0 下 S_{W2} (cps)	0.00117281	0.00117756	+0.405%
累积 Z_{20d}	6.13039	6.43475	+4.965%
累积 $T_{3\sigma}$ (d)	4.77766	4.21622	-11.751%
累积 $F_{3\sigma}(20d)$	4.89365×10^{-5}	4.66219×10^{-5}	-4.730%